

《概率论与数理统计》19

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	总 分
得 分			

本题	
得分	

一、填空题〔每小题4分，共计20分〕

1 设 A 与 B 相互独立且 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup \bar{B}) = \underline{0.65}$.

知识点：加法公式。

2 设 A, B, C 为三个事件，则事件 A, B, C 一个也不发生可表示为 $\underline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}$

知识点：随机事件的表示

3 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(-1, 5)$, 则 $2X - Y + 5$ 服从的分布是 $\underline{N(8, 13)}$.

知识点：正态分布的性质

4 设 $X \sim B(n, p)$, 且 $EX = 2, DX = 1$, 则 $P(X > 1) = \underline{\frac{11}{16}}$.

知识点：二项分布的期望和方差

5、设由来自总体 $N(\mu, 0.9^2)$ 的容量为 9 的简单随机样本，其样本均值为 $\bar{x} = 5$ ，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $\underline{(4.412, 5.588)}$. ($\Phi(1.96) = 0.975$)

知识点：置信区间

本题	
得分	

二、计算题〔第7、10题每题20分,其余各题为每题10分,共计80分〕

6、装有 10 件某产品（其中一等品 5 件，二等品 3 件，三等品 2 件）的箱子中丢失一件产品，但不知是几等品，今从箱中任取 2 件产品，结果都是一等品，求丢失的也是一等品的概率。

解：解：设 A = ‘从箱中任取 2 件都是一等品’， B_i = ‘丢失 i 等品’ $i = 1, 2, 3$.

试 卷 专 用 开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 (√)

开课教研室 _____ 命题教师 _____ 命题时间 _____ 使用学期 _____

总张数_____ 教研室主任审核签字_____

江 南 大 学 考

